채수학 교재 적중 리포트

# 2026 덕원고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

| 22 | 14 | 4 | 10 | 64% |
|---|---|---|---|---|
| 전체 문항 | 교재 적중 문항 | 일치 (같은 문제·숫자만 다름) | 유사 (같은 유형·풀이) | 적중률 |

1 **2** **3** **4** **5** **6** 7 8 **9** **10** **11** 12 13 14 **15** 16 **17** **18** **19** **20** 21 **22**

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

## 2번 도형의 방정식 > 평행한 두 직선 사이의 거리 3점

학교 시험

평행한 두 직선 $4x-3y+10=0$, $4x-3y+5=0$ 사이의 거리는?

① $1$ ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.48 · 평가 대단원평가 · 08번

**08** 평행한 두 직선 $3x-4y+2=0$, $3x-4y-13=0$ 사이의 거리는?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

💬 평행한 두 직선 사이의 거리 - 같은 문제 (숫자만 다름)

## 3번 도형의 방정식 > 원 밖의 점에서 그은 접선 3점

학교 시험

점 $(3,\ 6)$에서 원 $x^2+y^2=9$에 그은 접선 중 기울기가 양수인 접선의 $y$절편은?

① $\frac{9}{4}$ ② $\frac{11}{4}$ ③ $3$ ④ $\frac{13}{4}$ ⑤ $\frac{15}{4}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.37 · 평가 소단원평가 · 10번

**10** 점 (0, 5) 에서 원 $x^2+y^2=5$ 에 그은 접선 중 기울기가 양수인 직선의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 원 밖의 점에서 그은 접선 중 기울기가 양수인 접선 구하기

## 4번 집합과 명제 > 부분집합이 되기 위한 조건 3점

학교 시험

두 집합 $A=\{a, 2\}$, $B=\{2, 4, a^2+4a+2\}$에 대하여 집합 $A$가 집합 $B$의 부분집합일 때, 정수 $a$의 최솟값은? (단, $a \neq 2$)

① $-2$ ② $-1$ ③ $2$ ④ $3$ ⑤ $4$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.44 · 평가 대단원평가 · 07번

**07** 두 집합 $A=\{2, a+3\}$, $B=\{a^2-2, 4, 5\}$ 에 대하여 $A \subset B$ 가 성립하도록 하는 실수 $a$ 의 값은?

① −2 ② −1 ③ 1

④ 2 ⑤ 3

💬 원소에 미지수가 있는 두 집합에서 A⊂B가 되는 a 구하기

## 5번 집합과 명제 > 포함 관계와 집합의 연산 4점

학교 시험

전체집합 $U$의 두 부분집합 $A$, $B$에 대하여 $B^C \subset A^C$ 일 때, 항상 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

| | |
|---|---|
| ㄱ. $A \cap B = B$ | ㄴ. $B - A = \varnothing$ |
| ㄷ. $A^C \cup B = U$ | ㄹ. $A^C \cap B^C = B^C$ |

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.18 · 평가 중단원평가 · 14번

**14** 두 집합 $A$, $B$ 에 대하여 $A \cap B = B$ 일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $A \cup B = A$ ② $B - A = \varnothing$ ③ $A^C \subset B^C$

④ $B \cap A^C = \varnothing$ ⑤ $A - B = \varnothing$

💬 포함 관계(A∩B=B 등)와 같은 뜻인 연산식 판별

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.14 · 평가 소단원평가 · 05번

**05** 두 집합 $A$, $B$ 에 대하여 $A - B = \varnothing$ 과 같은 뜻인 것은?

① $B \subset A$ ② $A \cap B = \varnothing$ ③ $A \cup B = B$

④ $A \cap B = B$ ⑤ $A^C \subset B^C$

💬 A−B=∅과 같은 뜻인 것 - 포함 관계의 여러 표현

## 6번 도형의 방정식 > 원의 현의 길이와 삼각형의 넓이 4점

학교 시험

두 점 $(-4, -2)$, $(2, -2)$를 지름의 양 끝으로 하는 원 $C$와 직선 $2x-y+k=0$이 두 점 A, B에서 만난다. $\overline{AB}=4$일 때, 삼각형 OAB의 넓이는? (단, $k$는 실수이고, O는 원점이다.)

① $\sqrt{3}$ ② $\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.47 · 평가 중단원평가 · 24번

**24** 서술형 원 $x^2+y^2-4x-2y-5=0$ 과 직선 $y=x+k$ 가 만나서 생기는 현의 길이가 $4\sqrt{2}$ 일 때, 상수 $k$ 의 값을 모두 구하시오.

답 :

💬 현의 길이로 중심과 직선 사이 거리 구해 직선의 상수 결정

## 9번 집합과 명제 > 유한집합의 원소의 개수 (문장제) 4점

학교 시험

어느 학급 학생 50명을 대상으로 동아리 박람회에서 두 부스 A, B를 방문한 학생 수를 조사하였더니 A 부스를 방문한 학생이 32명, B 부스를 방문한 학생이 21명이었다. 두 부스 모두 방문하지 않은 학생이 5명일 때, A 부스만 방문한 학생 수는?

① 23 ② 24 ③ 25 ④ 26 ⑤ 27

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.16 · 평가 소단원평가 · 11번

**11** 서술형 학생 45 명 중 문제 $A$ 를 맞힌 학생이 27 명, 문제 $B$ 를 맞힌 학생이 22 명, 두 문제를 모두 틀린 학생이 5 명일 때, 문제 $A$ 만 맞힌 학생 수를 구하시오.

답 :

💬 전체·A·B·둘 다 아닌 학생 수로 A만 해당하는 학생 수 - 같은 문제

## 10번 집합과 명제 > 배수의 집합과 원소의 개수 4점

학교 시험

300 이하의 자연수 중에서 자연수 $k$의 배수의 집합을 $A_k$로 나타낼 때, 세 집합 $A_3$, $A_4$, $A_9$에 대하여 $n(A_3 \cap (A_4 \cup A_9))$의 값은?

① 33 ② 34 ③ 50 ④ 56 ⑤ 58

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.22 · STEP 2 · 09번

**09** 전체집합 $U = \{x \mid x$ 는 20 이하의 자연수$\}$ 에서 두 조건 $p : x$ 는 4 의 배수, $q : x$ 는 6 의 배수 에 대하여 조건 「$p$ 또는 $q$」의 진리집합의 원소의 개수를 구하시오.

답 :

💬 배수의 집합 - 공배수는 최소공배수의 배수, 합집합의 원소 개수

## 11번 도형의 방정식 > 원 위의 점과 직선 사이의 거리 4점

학교 시험

점 $(3, 4)$를 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 $l$이라 하자. 원 $(x-7)^2+(y-5)^2=1$ 위의 점 중 직선 $l$과의 거리가 3인 서로 다른 두 점을 $P_1$, $P_2$라 할 때, 삼각형 $OP_1P_2$의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

① $\frac{16\sqrt{6}}{25}$ ② $\frac{8\sqrt{6}}{5}$ ③ $\frac{16\sqrt{6}}{5}$ ④ $\frac{24\sqrt{6}}{5}$ ⑤ $\frac{32\sqrt{6}}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.35 · STEP 3 · 20번

**20** 원 $x^2+y^2 = 25$ 위의 점 중에서 직선 $3x+4y = 10$ 까지의 거리가 자연수인 점의 개수를 구하시오.

답 :

💬 원 위의 점 중 직선까지 거리가 주어진 값인 점 - 평행선과 원의 교점

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.18 · STEP 2 · 18번

**18** 원점과 직선 $mx - y - m + 3 = 0$ 사이의 거리가 최대가 될 때, $m$ 의 값은?

① −3 ② −2 ③ −1 ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{3}$

💬 정점을 지나는 직선과 원점 사이 거리의 최대

## 15번 도형의 방정식 > 기울기가 주어진 원의 접선 서술형 · 4점

학교 시험

**[단답형 1]** 원 $x^2+y^2=2$에 접하고 직선 $x-2y+1=0$과 수직인 직선의 방정식은 $y=mx\pm n$이다. $m^2+n^2$의 값을 구하시오. (단, $m$, $n$은 실수)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.32 · STEP 1 · 05번

**05** 원 $x^2+y^2=1$ 에 접하고 기울기가 1 인 직선의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 기울기가 주어진 원의 접선 - y=mx±r√(m²+1)

## 17번 도형의 방정식 > 평행이동한 원과 직선이 접할 조건 서술형 · 5점

학교 시험

**[서술형 1]** 원 $x^2+y^2=5$를 $x$축의 방향으로 1만큼, $y$축의 방향으로 $a$만큼 평행이동하였더니 직선 $y=2x+1$에 접한다고 한다. 모든 상수 $a$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.40 · STEP 2 · 17번

**17** 원 $x^2+y^2=1$ 을 $x$축의 방향으로 $a$ 만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $3x+4y-9=0$ 에 접할 때, 모든 $a$ 의 값의 합을 구하시오.

답 :

💬 이동한 원이 직선에 접할 조건 - 중심과 직선 사이 거리 = 반지름

## 18번 도형의 방정식 > 점의 대칭이동과 무게중심 서술형 · 5점

학교 시험

**[서술형 2]** 점 $\mathrm{P}(-3,\ 4)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 Q, 점 P를 직선 $y=x+1$에 대하여 대칭이동한 점을 R이라 할 때, 삼각형 PQR의 무게중심은 $\mathrm{G}(a,\ b)$이다. 이때 $a$, $b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $a$, $b$는 실수)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.43 · 평가 소단원평가 · 11번

**11** 심화 서술형 점 A(4, 1) 을 직선 $x+y-3=0$ 에 대하여 대칭이동한 점 B 의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 점을 직선에 대하여 대칭이동 - 중점은 직선 위, 기울기 곱 −1

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.39 · STEP 2 · 12번

**12** 점 A(3, 1) 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B, 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

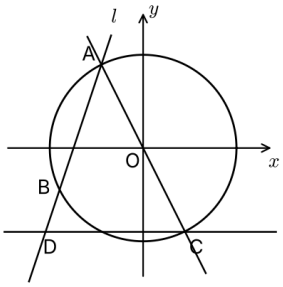
답 :

💬 원점·직선 대칭이동한 점으로 삼각형 만들기

## 19번 도형의 방정식 > 원과 직선의 교점·현의 길이 서술형 · 6점

학교 시험

**[서술형 3]** 그림과 같이 기울기가 $3$인 직선 $l$이 원 $x^2 + y^2 = 45$와 제2사분면 위의 점 A, 제3사분면 위의 점 B에서 만나고 $\overline{AB} = 3\sqrt{10}$이다. 직선 OA와 원이 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C라 하자. 점 C를 지나고 $x$축과 평행한 직선이 직선 $l$과 만나는 점을 $D(a, b)$라 할 때, $a$, $b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $a$, $b$는 실수이고, O는 원점이다.)




채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.47 · 평가 중단원평가 · 24번

**24** 서술형 원 $x^2+y^2-4x-2y-5=0$ 과 직선 $y=x+k$ 가 만나서 생기는 현의 길이가 $4\sqrt{2}$ 일 때, 상수 $k$ 의 값을 모두 구하시오.

답 :

💬 현의 길이로 원의 중심과 직선 사이 거리 → 직선의 y절편

## 20번 도형의 방정식 > 원 위의 점과 넓이 조건을 만족하는 점의 개수 서술형 · 6점

학교 시험

**[서술형 4]** 원 $x^2 + (y-a)^2 = 4a^2$ $(a > 0)$과 $x$축이 만나는 두 점을 각각 A, B라 하면 삼각형 ABP의 넓이가 $2\sqrt{30}$ 또는 $4\sqrt{30}$이 되도록 하는 원 위의 점 P의 개수가 $6$이다. 이때, $a^2$의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.35 · STEP 3 · 20번

**20** 원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 중에서 직선 $3x+4y=10$ 까지의 거리가 자연수인 점의 개수를 구하시오.

답 :

💬 원 위의 점 중 직선까지 거리가 주어진 점의 개수 세기

## 22번 도형의 방정식 > 세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건 서술형 · 7점

학교 시험

**[서술형 6]** 세 직선 $x+2y=0$, $(m-1)x+y-2=0$, $(m-1)x+(m-2)y+1=0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 실수 $m$의 값을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.17 · STEP 2 · 13번**

**13** 세 직선 $x+y-2=0$, $2x-y-1=0$, $x+ay+3=0$ 이 삼각형을 만들지 않도록 하는 모든 실수 $a$ 의 값의 합을 구하시오.

답 :

💬 세 직선이 삼각형을 만들지 않을 조건 - 평행 또는 한 점에서 만남

유사 **채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.55 · 킬러 킬러 · 14번**

**14** 세 직선 $x+y=2$, $2x-y=1$, $ax-y=0$ 이 삼각형을 이루지 <u>않도록</u> 하는 모든 실수 $a$ 의 값의 합은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 세 직선이 삼각형을 이루지 않는 a - 같은 풀이